

综合报告

引力对光的作用 (I)

A. O. Petters

纪念 Vladimir Arnold 和 David Blackwell

引力透镜, 即引力对光的作用, 这一课题已经成为天文学和数学物理一个活跃的和具有很强预见能力的研究领域, 它横跨几何学, 拓扑学, 概率论和奇点理论, 并且揭示了数学, 物理学和天文学相互之间的联系.

本文的第一部分将回顾这一领域的一些标准的结果, 以此对引力透镜作简要的介绍, 其余部分则用来介绍一些最新的研究成果和一系列未解决的公开问题, 由此将读者引至这一领域的数学前沿. 另外, 我们将通过下述主题来强调引力透镜的跨学科特性: 透镜系统的稳定性和通用性; 关于成像计数的确定性和随机性; 焦散线 (caustics) 的局部和整体几何; 宇宙阴影图案; 稳定焦散线的放大率关系. 我们还将 Khavinson (卡哈夫松) 和 Newman (纽曼) 2008 年 6/7 月份在《美国数学会通报 (Notices of the AMS)》[40] 上关于引力透镜的文章作为本文的补充, 他们的文章主要将注意力集中在复调和有理函数的零点的最大个数和关于透镜图像最大数量的引力透镜问题之间的联系上.

我们从 Einstein (爱因斯坦) 开始谈起.

1. 爱因斯坦和引力透镜

早在爱因斯坦完成广义相对论之前, 他在 1911 年就开始探讨强引力如何弯曲掠过一天体的光线, 并请求天文学家去搜索具有这种效应的天空, 他说: “即便这种考虑似乎没有足够的基础或完全是投机性的, 天文学家采纳这里所提出的问题仍然是十分可取的.”

直到 1915 年完成广义相对论之际, 爱因斯坦才得出了关于质量为 m 的静态紧致球对称物体所导致的光线偏转角的正确公式:

$$\hat{\alpha}(r) \approx 4 \frac{m_{\bullet}}{r}, \quad (1)$$

其中 $m_{\bullet} = Gm/c^2$ (透镜的引力半径), G 是万有引力常数, c 为光速, r 是光线到透镜中心的最近距离.

现在我们已经知道爱因斯坦的偏转角近似公式 (1) 是下述级数的首项 (Keeton (基顿) 和 A. Petters 2005 [36]):

译自: Notices of the AMS, Vol.57 (2010), No.11, p.1392–1409, Gravity's Action on Light, A. O. Petters, figure number 12. Copyright ©2010 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

由于版权原因, 本译文只刊登原文中的图 1 (下), 图 2, 5, 7, 8, 9, 11 和图 12 (右). 对其他图感兴趣的读者可参阅原文.

$$\hat{\alpha}(b) = A_1 \left(\frac{m_\bullet}{b} \right) + A_2 \left(\frac{m_\bullet}{b} \right)^2 + A_3 \left(\frac{m_\bullet}{b} \right)^3 + A_4 \left(\frac{m_\bullet}{b} \right)^4 + A_5 \left(\frac{m_\bullet}{b} \right)^5 + O \left(\frac{m_\bullet}{b} \right)^6, \quad (2)$$

其中 b 称为碰撞参数, $A_1 = 4$, $A_2 = 15\pi/4$, $A_3 = 128/3$, $A_4 = 3465\pi/64$, $A_5 = 3584/5$. 在公式 (1) 中, 这个最近距离 r 是坐标依赖的, 而 b 和 $m_\bullet$ 不依赖于坐标, 因此, 级数 (2) 是独立于坐标的.

1919 年对太阳透镜效应的观测证实了光偏转角的公式 (1), 这对爱因斯坦而不是牛顿的引力理论提供了观测支持. 这一事件使爱因斯坦成为一个家喻户晓的名字, 并且标志着引力透镜效应得以首次被观测到. 爱因斯坦还发现了引力透镜的两个非常重要的性质, 将其以一篇短文 [26] 发表在 1936 年的《科学 (Science)》杂志上. 他指出当背景光源从观测直线消失时, 会产生双像; 当背景光源位于观测直线上时, 会形成一个被高度放大的环状像, 现在被称为爱因斯坦环, 见图 1.

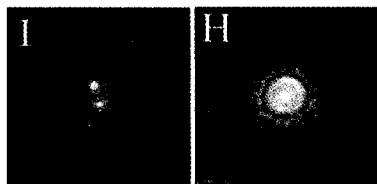


图 1 下: 类星体所成的双像 (左图) 和爱因斯坦环 (右图) 的观测实例. “I” 和 “H” 表示观测所用的波段.

图片来源: [18] CASTLES observations lensed quasars and radio sources, <http://www.cfa.harvard.edu/glensdata/> (图 1 上 (略))

爱因斯坦十分怀疑这些效应能否被观测到, 不过在捷克工程师 Rudi Mandle (鲁迪·曼德尔) 的强烈建议下, 他还是勉强发表了他的文章 [54, p.7]. 幸运的是, 随后 40 年的技术进步为 1979 年首次发现类星体的双像提供了基础. 这一由 Walsh (沃尔什), Carswell (卡斯韦尔) 和 Weymann (韦曼) 无意中所作出的突破性发现, 标志着对引力透镜的研究从纯理论转变成为一门数据驱动的学科!

现今, 对宇宙中引力透镜效应观测的登记比比皆是, 地球的和太空型的望远镜已经发现了许多光源的多重像, 环状和弧状像, 以及高度放大的像, 对于星系所产生的透镜效应, 从采集的样本, 如 CASTLES [18], SQLS (Survey Quasar Lens Search) [70] 和 SLACS (Spliced Leader Associated Conserved Sequence) [69] 中所获得的数据提供了大量的类星体的多重像和许多环状 / 弧状系统的例子.

2. 引力透镜理论框架

2.1 时空几何

引力透镜效应中的光线系由类光测地线所描述, 它可以反映时空几何. 爱因斯坦方程是揭示时空几何和质-能 (透镜) 之间关系的物理规律, 当许多光线在不同时刻到达同一给定空间位置时会产生透镜效应, 光线的会聚产生焦散线, 无限小光线族的膨胀或收缩取决于 Ricci (里奇) 曲率, 剪切 (shearing) 取决于 Weyl (外尔) 张量, 等等. 在一般的时空中, 这些效应太复杂了, 难以在此详述, 见 Perlick (伯利克) [48]. 我们只将注意力集中在与天文观测相关的时空上.

大多数的引力透镜可以用静态, 薄透镜, 弱偏转近似模拟, 因为观测者至透镜的距离¹⁾ d_L 和透镜至光源的距离 $d_{L,S}$ 都远大于透镜的直径, 并且偏转角小于一个单位 (例如, 小于 1 弧分) [54]. 这种透镜的例子有行星, 恒星 (如太阳) 和星系. 这种近似对黑洞

1) 宇宙学中的距离问题本身就是另一个值得阐述的话题. 事实上, 引力透镜系统中的距离通常是角直径距离, 详见 [66, §4.5].——原注

附近的透镜失效, 因为此时偏转角可超过 360 度! 然而, 令人惊讶的是, 静态, 薄透镜, 弱偏转近似所给出的预言接近当前的以及不远的未来的观测装置, 这一能力无与伦比。

图 2 说明了上述近似, 其中 L 是透镜平面, $S = \mathbb{R}^2$ 是光源平面, 图中 (归一化的) 位置向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 分别为 $\mathbf{x} = \mathbf{r}/d_L$, $\mathbf{y} = \mathbf{s}/d_S$, $\mathbf{r}$ 是光线经过透镜平面时的位置向量, $\mathbf{s}$ 是光源平面 S 上的光源所在处的位置向量, 而 d_L 和 d_S 分别是观者到 L 和 S 的距离。注意在一个典型的天

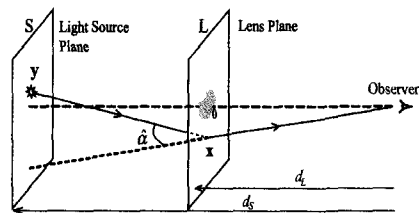


图 2 薄透镜, 弱偏转, 单个平面引力透镜系统框架图. 过原点的虚线是透镜系统的光轴

静态,¹⁾薄透镜, 弱偏转引力透镜系统的时空几何由下述度规 (metric)²⁾ 描述:

$$\mathbf{g}_{\text{weak}} = -\left(1 + \frac{2\phi}{c^2}\right) dt^2 + a^2(t) \left(1 - \frac{2\phi}{c^2}\right) \mathbf{g}_{\text{Euc}},$$

其中 $|\phi|/c^2 \ll 1$. 这里 $t = c\tau$, c 为光速, τ 为宇宙时 (cosmological time). 函数 $a(t)$ 表示宇宙的膨胀, $\mathbf{g}_{\text{Euc}}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的标准 Euclid (欧几里得) 度规, ϕ 是对应于质量密度集中在透镜平面上的透镜系统的三维牛顿势, 它与时间无关. 在天文物理学的应用中, 度规 $\mathbf{g}_{\text{weak}}$ 只被计算到关于 $|\phi|/c^2$ 的第一阶.

2.2 偏转势

在图 2 所示透镜系统的物理模拟中, 透镜系统的三维牛顿势 ϕ 要被“投影”到透镜平面 L 上, 生成 L 上透镜的二维牛顿势 ψ (因为透镜很薄且偏转角很小), 详见 [66, 第 4 章]. ψ 被称为偏转势, 定义为:

$$\psi(\mathbf{x}) = \frac{2d_LS}{c^2 d_L d_S} \int_{\zeta_0}^{\zeta_S} \phi(d_L \mathbf{x}, \zeta) d\zeta,$$

其中 $(\mathbf{x}, \zeta)$ 是覆盖包含透镜系统的空间区域的直角坐标系, ζ -轴与透镜系统的光轴是重合的, ζ_0 和 ζ_S 分别是观者和光源平面所在处的 ζ -坐标值.

透镜 ψ 会产生一个小的偏转角, 将爱因斯坦偏转角公式 (1), 或等价于公式 (2) 的首项, 推广为:

$$\hat{\alpha}(d_L \mathbf{x}) = \frac{d_S}{d_{L,S}} \nabla \psi(\mathbf{x}),$$

其中 ∇ 是相应于透镜平面上直角坐标 $\mathbf{x} = (u, v)$ 的梯度算子, 物理的偏转角为 $\hat{\alpha} = |\hat{\alpha}|$. 注意, 一个点质量的偏转势, 即 $\psi(\mathbf{x}) = m \log |\mathbf{x}|$, 这里 $m = 4(d_{L,S}/c^2 d_S)m$, 恰给出爱因斯坦偏转角 (1).

更为形式地, 偏转势是从 L 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数 $\psi: L \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $L = \mathbb{R}^2 - A$ 代表透镜平面; A 是个有限点集, 代表透镜平面上可能的奇点. 取决于 ψ 的面质量密度 κ 由下述二维 Poisson (泊松) 方程所确定:

$$\kappa(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}),$$

1) 物理上, 静态条件是指在观测引力透镜效应的这段时间内, 透镜系统本身发生的变化是可以忽略的。——原注

2) metric 在物理学上定名为度规, 在数学上定名为度量. 因本文讲述物理学内容, 故用术语“度规”——编注

此即爱因斯坦方程在二维情形下的形式. 质量密度 κ 会引起无限小光线族截面的膨胀或收缩. 类似地, 取决于物质的引力拖曳会产生截面的剪切. 由 ψ 决定的剪切是 L 上的一个二阶对称无迹张量, 它的两个独立分量 $(\Gamma_1(\mathbf{x}), \Gamma_2(\mathbf{x}))$ 分别被定义为:

$$\Gamma_1(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\psi_{uu}(\mathbf{x}) - \psi_{vv}(\mathbf{x})), \quad \Gamma_2(\mathbf{x}) = \psi_{uv}(\mathbf{x}).$$

下标表示相应于 (u, v) 的偏导数. 剪切张量的强度被定义为 $\Gamma = \sqrt{\Gamma_1^2 + \Gamma_2^2}$.

例子 微透镜势 此透镜模拟了一个星系透镜的局部区域, 它包含以下 3 种物理分量: (1) g 个恒星的集合, 它们的质量分别为 $m_1, \dots, m_g$, 相应的位置分别为 $\xi_1, \dots, \xi_g$; (2) 密度为常数 $\kappa_c \geq 0$ 的连续分布的暗物质; (3) 由星系其余部分总引力效应产生的常剪切 $\gamma \geq 0$. 透镜的偏转势和面质量密度分别为:

$$\psi_g(\mathbf{x}) = \frac{\kappa_c}{2}|\mathbf{x}|^2 - \frac{\gamma}{2}(u^2 - v^2) + \sum_{j=1}^g m_j \log |\mathbf{x} - \xi_j|,$$

和

$$\kappa_g(\mathbf{x}) = \pi(m_1 \delta_{\xi_1}(\mathbf{x}) + \dots + m_g \delta_{\xi_g}(\mathbf{x})) + \kappa_c,$$

其中 $\delta_{\xi_j}(\mathbf{x})$ 是中心位于 ξ_j 的 Dirac (狄拉克) δ -函数. ψ_g 的奇点集为 $A = \{\xi_1, \dots, \xi_g\}$. 由于 γ 项是以调和函数的形式出现在偏转势 ψ_g 中的, 因此不出现在 κ_g 的表达式中. 此外, 当 $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$ 时, 剪切张量的强度 Γ_g 收敛于剪切 γ . 偏转势 ψ_g 通常产生的透镜的像的角度分离约为微弧秒, 有鉴于此, 称 ψ_g 透镜系统为微透镜系统.

2.3 时间延迟函数

由偏转势 ψ 诱导出的一族函数 $T: L \times S \rightarrow \mathbb{R}$, 称为时间延迟族, 定义为:

$$T(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2}{2} - \psi(\mathbf{x}),$$

其中 $S = \mathbb{R}^2$ 是光源平面 (图 2), $\mathbf{y} \in S$. 函数簇 T 中的每个函数 $T_{\mathbf{y}}: L \rightarrow \mathbb{R}$, $T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = T(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 称为位于 $\mathbf{y}$ 的时间延迟函数. 物理上, 函数值 $T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ 正比于观测者测得的一个时间差, 它是无透镜时光线从光源 $\mathbf{y}$ 穿行到观测者的时间和有透镜时偏转光线从光源 $\mathbf{y}$ 穿行至携有碰撞向量 $\mathbf{x}$ 的观测者的两个时间之差. 无透镜时的光线到达时间在时间延迟函数中是一个常数, 用它仅为方便而已. 实际上, 在 $T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ 上加一个常数, 对透镜系统的观测是没有影响的, 因为这些量要么产生于透镜像的时间延迟函数的差, 要么产生于时间延迟函数的偏导数 [54, §3.4].

根据 Fermat (费马) 原理 [54, p.66], 连接 $\mathbf{y}$ 和观测者的光线具有的碰撞向量是由 $T_{\mathbf{y}}$ 的临界点¹⁾给出的, 即下述方程在 L 中的解 $\mathbf{x}$

$$\nabla T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = 0, \quad (3)$$

其中 ∇ 是关于坐标 $\mathbf{x}$ 的梯度算子. 笼统而言, 光线对应于时间延迟函数的极大点, 或极小点, 或鞍点.

2.4 透镜映射和像

每个时间延迟族 T 诱导一个变换 $\eta: L \rightarrow S$, 称之为透镜映射, 定义如下:

$$\eta(\mathbf{x}) = \nabla T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) + \mathbf{y} = \mathbf{x} - \nabla \psi(\mathbf{x}),$$

1) 一般而言, 我们定义一个从 n 维流形 $\mathcal{N}$ 到 m 维流形 $\mathcal{M}$ 的光滑映射 f 的临界点为 $\mathcal{N}$ 中的点 $x \in \mathcal{N}$, 满足 $\text{rank}[d_x f] < \min\{n, m\}$. — 原注

其中 ∇ 是 $\mathbf{x}$ -梯度. 于是一条从 $\mathbf{y}$ 到观测者的光线就由 透镜方程

$$\eta(\mathbf{x}) = \mathbf{y} \quad (4)$$

在 L 中的解 $\mathbf{x}$ 表征. 通过透镜方程, 可知 η 的作用有一个简单直观的解释. 在图 2 中逆着光线走, 设想光线就像一颗被发射的球, 先从观测者到达透镜平面, 然后于 $\mathbf{x}$ 处撞上透镜平面, 并在透镜的引力作用下于 $\mathbf{x}$ 处发生偏转, 最终使得光线在 $\mathbf{y}$ 处碰上光源平面.

位于 $\mathbf{y}$ 处的光源在 透镜 作用下所成的 像 就被定义为纤维 $\eta^{-1}(\mathbf{y})$ 上的元素. 由方程 (3) 和 (4) 的解之间的双射性, 我们可自然地将 $\mathbf{y}$ 的每个透镜像等同为 $T_{\mathbf{y}}$ 相应的临界点. 因此, 当 $T_{\mathbf{y}}$ 非退化时, 我们可以给 $\mathbf{y}$ 的每个透镜像 $\mathbf{x}$ 指定一个 Morse (莫尔斯) 指标 $i_{\mathbf{x}}$, 即若 $\mathbf{x}$ 分别是极小, 鞍点, 极大透镜像, 相应的指标分别为 $i_{\mathbf{x}} = 0, 1$ 和 2 . 透镜像 $\mathbf{x}$ 的手性 (parity) 被定义为非退化的 $T_{\mathbf{y}}$ 的指标 $i_{\mathbf{x}}$ 的奇偶性. 一个正手性 (或负手性) 透镜像是指具有偶 (或奇) 手性的像. 图 2 中的透镜像形成了一个正 - 负手性对, 一个是极小型的, 另一个是鞍点型的.

2.5 像的放大率

位于 $\mathbf{y}$ 处的光源的一个透镜像 $\mathbf{x}$ 的放大率 $M_{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$, 物理上由有透镜时像的流 (flux) 和无透镜时光源的流的比值给出. 可以证明, 其为:

$$M_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{|\det[\text{Jac } \eta](\mathbf{x})|}, \quad \eta(\mathbf{x}) = \mathbf{y}.$$

放大率是一个几何不变量, 因为 $M_{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ 实际上是 $T_{\mathbf{y}}$ 的图中位于临界点 $(\mathbf{x}, T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}))$ 处的 Gauss (高斯) 曲率的倒数. 若 $M_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) > 1$, 则 $\mathbf{y}$ 的透镜像 $\mathbf{x}$ 是放大的; 若 $M_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) < 1$, 则 $\mathbf{y}$ 的透镜像 $\mathbf{x}$ 是缩小的. 定义 $\mathbf{y}$ 的透镜像 $\mathbf{x}$ 的带号放大率 (signed magnification) 为 $\mu_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = (-1)^{i_{\mathbf{x}}} M_{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$, 其中 $\eta(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$, $i_{\mathbf{x}}$ 是 $\mathbf{x}$ 的莫尔斯指标. 位于 $\mathbf{y}$ 处的光源的总放大率为:

$$M_{\text{tot}}(\mathbf{y}) = \sum_{\mathbf{x} \in \eta^{-1}(\mathbf{y})} M_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}).$$

透镜像的临界点类型是有物理意义的. 极小透镜像是不可能缩小的 (Schneider (施奈德) 1984 [64]), 事实上, 在真实的物理系统中, 这种类型的透镜像通常是放大的 [66, 54]. 极小透镜像 $\mathbf{x}_{\min}$ 不能处于透镜平面的任意位置上, 它只会位于透镜平面上面质量密度 κ 为次临界的, 即 $0 \leq \kappa(\mathbf{x}_{\min}) < 1$ 的地方. 并且, 它的剪切张量的强度不会是超临界的, 即 $0 \leq \Gamma(\mathbf{x}_{\min}) \leq 1$.

极大透镜像 $\mathbf{x}_{\max}$ 处于透镜的曲面质量密度 κ 是超临界的位置, 即 $\kappa(\mathbf{x}_{\max}) > 1$ 的地方. 举个例子, 由星系产生一个极大类型的透镜像会位于星系致密核附近, 使这个像被高度缩小, 因此很难观测到.

目前尚不清楚对于一般的透镜系统的鞍点类型的透镜像, 其所处位置会受到怎样的限制. 不过, 对微透镜系统的计算机模拟表明: 鞍点类型的透镜像具有向点质量附近汇聚的趋势; [54, §11.6] 中给出了关于鞍点类型透镜像轨道的数学结果.

2.6 临界曲线与焦散线

映射 η 的临界点集定义为透镜平面 L 上的所有使得 $\det[\text{Jac } \eta](\mathbf{x}) = 0$ 的点 $\mathbf{x}$ 构成的轨迹. 在光源面 S 上, 它对应于所有形式上透镜像被无限放大的光源点的集合. 由临

界点构成的曲线称为 η 的临界曲线. η 的焦散线集合定义为 η 的临界值的集合, 即所有那些至少产生一个无限放大成像点的光源位置的集合. η 的焦散线集的测度为零. 对于爱因斯坦 1936 年的文章 [26] 所研究过的点质量透镜, 临界点集形成一个圆, 称为爱因斯坦环, 并且焦散线为一个点; 见图 1.

2.7 多重透镜面系统的理论框架

如图 3 (略——编者), 单一平面透镜系统的理论框架可以自然地推广到包含 k 个平面的透镜系统的情况.

令 $\psi_i: L_i \rightarrow \mathbb{R}$ 为第 i 个镜面 L_i 上的偏转势, 记 $L_{(k)} = L_1 \times L_2 \times \cdots \times L_k$, $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{y}$. 由这些偏转势诱导的 k -面时间延迟族 $T_{(k)}: L_{(k)} \times S \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$T_{(k)}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^k \vartheta_i \left(\frac{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i+1}|^2}{2} - \beta_i \psi_i(\mathbf{x}_i) \right),$$

其中 ϑ_i 和 β_i 为涉及透镜系统物理性质 (例如距离等) 的常数. 由 $T_{(k)}$ 生成的 k -平面透镜映射是一个形如 $\eta_{(k)}: P \subseteq L_1 \rightarrow S$ 的映射, 其中 $P = \mathbb{R}^2 - B$, B 为光线阻隔点集, 即 $\mathbb{R}^2$ 中所有沿反方向回溯被阻挡无法到达光源面的点的集合 (比如, 若一光线影响了一个恒星). 成像、放大率、临界点以及焦散线的概念可以自然地推广到 k -平面的情况.

注 透镜映射 $\eta_{(k)}$ 由时间延迟族 $T_{(k)}$ 生成, 其生成方式类似于 Lagrange (拉格朗日) 映射或者突变映射由它们的生成函数生成. 实际上, 由 $T_{(k)}$ 诱导的拉格朗日映射或突变映射与 $\eta_{(k)}$ 是微分等价的.

2.8 处理引力透镜的软件

GRAVLENS 是一个对公众广泛公开的引力透镜软件, 它由基顿开发, 详见

<http://redfive.rutgers.edu/~keeton/gravlens/>.

该软件能计算透镜成像的位置、放大率以及时间延迟, 适合于点光源、扩展的光源以及镜面上任意质量的分布. 正在开发的 2.0 版本 (预计 2010 年发布) 将可以进行随机透镜以及 k -面透镜的计算.

3. 透镜效应的稳定性和普适性

一般而言, 天文学家通过分析过度简化的解析模型加深对透镜效应的理解. 因此人们需要一个能够刻画大部分透镜系统共有的性质的一般性理论, 并且这一理论在这些透镜系统所在宇宙学环境微扰的情况下依然有效. 人们需要一个对 k -透镜系统的通用的和稳定的属性的刻画, 而且希望不依赖于系统具体的细节.

所谓映射空间中的通有性质¹⁾, 系指该空间中的一个开的稠密子集中的所有映射共有的属性. 当然, 稳定性的精确定义已经超出本文的范围, 在这里我们将给一个非正式的描述, 严格的定义参见文献 [30] 以及 [54, 第 7 章].

直观上讲, 我们称透镜映射 $\eta_{(k)}$ 是“局部稳定的”, 若在足够小的微扰下 (可以是非线性微扰), 微扰后透镜映射 $\widehat{\eta_{(k)}}$ 的局部临界点结构在坐标变换的意义下与原透镜映射 $\eta_{(k)}$ 的临界点结构相同. 可以证明, 一个透镜映射 $\eta_{(k)}$ 是局部稳定的充要条件为其焦散线

1) 我们假设光滑流形之间的映射所成的空间具有 Whitney (惠特尼) C^∞ 拓扑.——原注

局部为折叠弧线或者尖点. 在这种情况下, 其临界点形成互不相交并且不会自相交的曲线(临界线), 在某些情况下可以得到其数目的上界(如定理 8). 注意点质量透镜给出的透镜映射, 见爱因斯坦 1936 [26], 并不是局部稳定的, 因为其焦散线为一个点, 尽管其临界线为一个圆, 见图 1.

透镜映射 $\eta_{(k)}$ 是横截稳定的, 当且仅当 $\eta_{(k)}$ 是局部稳定的并且其焦散线是“稳定分布的”, 即焦散线满足如下条件: 其中的折叠弧线都具有非零的折叠角, 最多有两条折叠弧线相交于同一点, 不会有折叠弧线通过尖点, 不会有尖点重合.

下面的定理系由 A. Petters, Levine (莱文) 和 Wambsganss (瓦姆斯甘斯) 在专著 [54] 中所建立, 刻画了 k -面透镜系统的通有性质:

定理 1 [54, p.311] 令 $\mathcal{T}_{(k)}$ 为所有 k -面时间延迟族 $T_{(k)}: L_{(k)} \times S \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的空间, 令 $\mathcal{T}_{(k)}^*$ 为所有 $\mathcal{T}_{(k)}$ 中其透镜映射横截稳定的子集, 则 $\mathcal{T}_{(k)}^*$ 在 $\mathcal{T}_{(k)}$ 中为稠密开集.

定理 1 的证明已经超出了本文的范围. 该证明要利用到针对奇异流形的多重节点横截性技术. 定理 1 指出对于在宇宙中可以使用静态, 薄透镜, 弱偏转近似的广泛的引力透镜系统, 其相伴的透镜映射为典型横向稳定的. 并且, 无论透镜系统多么复杂, 对于光源位置的一个稠密集而言, 其经透镜所成的像只能是极小类型, 极大类型或者广义鞍点类型中的一种, 见 [54, 第 8 章].

4. 成像计数

早在 1912 年 [61], 爱因斯坦就已经发现单个恒星(点质量)构成的透镜对不在焦散线上的背景恒星将产生两个透镜像. 对于两个点质量位于同一个透镜面上的情况, 施奈德和 Weiss (韦斯) 于 1986 年 [67] 通过繁冗的计算证明这样的透镜系统对于不在焦散线上的光源将产生 3 个或者 5 个像. 自然地, 人们希望知道 g 颗恒星或者更一般的透镜系统能够产生多少像.

1991 年 A. Petters [49] 利用 A 类和 B 类边界条件下的莫尔斯理论研究成像计数问题, 并且获得了计数公式以及一般 k -面引力透镜系统的最小成像数目. 利用莫尔斯理论的另一个益处是这一方法可以应用到一般的 k -面透镜, 并且可以自然地推广到 Lorentz (洛伦兹) 流形, 详见伯利克 [48] 及其中所引文献.

为简单一些, 我们介绍一个仅由点质量(恒星)构成的透镜成像数目的结果.

定理 2 [49] 如果一个不在焦散线上的光源, 通过一个由 g 个点质量构成的单面透镜系统, 则

- (1) 不存在极大类型的透镜像.
- (2) 透镜像总数 N 满足:

$$N = 2N_{\min} + g - 1 = 2N_{\text{sad}} - g + 1,$$

其中 $N_{\min}$ 和 N_{sad} 分别为极小类型像和鞍点类型像的数目.

- (3) N 的最小值为 $g + 1$.

定理 2 中的计数公式对于检查用于对微透镜成像方程做数值研究的软件是否忽略了一些计数十分有用, 例如由 10000 个恒星组成的透镜系统的成像数目至少会大于 10000.

该计数公式还指出成像数目为偶数 (奇数) 的充要条件是点质量的数目为奇数 (偶数).

对于透镜像的最大数目, Rhie 于 2003 年 [62] 构造了一个例子, 该例中, $g (g \geq 2)$ 个点质量的透镜生成了 $5g - 5$ 个像, Rhie 猜测这可能是最大的成像数目, [57] 中能见到有关简史. 2006 年 [39] 卡哈夫松和纽曼将这一问题转化为确定形如 $r(z) - \bar{z}$ 的复调和有理函数的最大零点数目问题, 从而解决了这一猜测, 其中 $r(z) = p(z)/q(z)$, $p(z)$ 和 $q(z)$ 为互素多项式, 并且 $\deg r = \max \{\deg p, \deg q\} = g$. Kuznia 和 Lundberg 于 2009 年 [41] 研究了 $r(z)$ 为一个 Blaschke (布拉施克) 积的情况, 并且发现最大零点数目为 $g + 3$.

定理 3 [62, 39] 对于不在焦散线上的光源, 通过由 $g (g \geq 2)$ 个点质量构成的单面透镜系统, 其最大成像数目为 $5g - 5$.

由定理 2 和定理 3, 我们得到当 $g \geq 2$ 时, $g + 1 \leq N \leq 5g - 5$. 由此, 二质点系统将可以产生 3, 4, 或者 5 个透镜像. 然而 N 的奇偶与 g 相反, 因此产生 4 个像是不可能的. 我们立刻获得了 [67] 中的结果, 即不在焦散线上的光源通过两颗恒星组成的透镜只能产生 3 个或者 5 个像.

对于多重面透镜系统, 有类似定理 2 的下述定理:

定理 4 [49, 51] 对于不在焦散线上的光源, 通过 k -面透镜系统, 其第 i 个透镜面含有 g_i 个点质量, 则有

(1) 不存在最大成像.

(2) 成像总数 N 满足:

$$N = 2N_+ - \prod_{i=1}^k (1 - g_i) = 2N_- + \prod_{i=1}^k (1 - g_i),$$

其中 $N_{\pm}$ 为指标为奇 / 偶的像的数目.

(3) N 的最小值为 $\prod_{i=1}^k (g_i + 1)$.

定理 4 立即给出若每一个透镜面都只包含一个点质量, 则总成像数一定为偶数. 此外, 由非奇性 k -面透镜系统可以产生的奇数个像 [49, 51], 这一事实是对上述定理的一个补充.

对于多重透镜面系统, 类似定理 3 的定理在本文完成时还未得到. 不过, A. Petters 于 1997 年通过组合的方法给出了一个上界 [53].

定理 5 [53] 如果光源不在焦散线上, 则其通过 g 个单点质量构成的透镜面时的成像数目满足:

$$2^g \leq N \leq 2(2^{2(g-1)} - 1),$$

其中下界是精确的 (可以达到的).

定理 5 中精确的下界来自于定理 4 (3), 因为对 $i = 1, \dots, g$, $g_i = 1$.

公开问题 1 确定分布在空间中、但在每个透镜面上都只含单个点的 g 个点质量最大的透镜像数目.

对于一般情况下的非奇性引力透镜, 并不存在全局的最大透镜像数目. 这是因为总可以通过在非奇性透镜系统中增加一个适当的光滑的质量团, 从而产生额外的像. 注意

对于其时间延迟函数满足莫尔斯边界条件 A 的多重面奇性透镜系统, 其成像数目存在全局最小值. 实际上该最小值由定理 4 (3) 给出 [51].

在某些特殊的情况下, 可以获得非奇性透镜系统的透镜像数目最大值. 比如, 2007 年 Fassnacht, 基顿和卡哈夫松证明了均匀椭圆质量分布在透镜外最多产生 4 个像 [29]. 卡哈夫松和 Lundberg 于 2010 年指出 [37]: 径向对称分布的有限个互不相交的圆盘构成的透镜系统远比之前设想的复杂. 对于 5 个这样的透镜构成的系统, 之前预期产生 25 个像, 而他们构造了一个例子令人惊讶地产生了 27 个像. 卡哈夫松和 Lundberg 于 2010 年还指出 [38], 对于等温的椭圆质量分布, 最多产生 8 个像, 其后 Bergweiler 和 Eremenko 在 2010 年的工作中 [14] 证明了最大数目实际为 6 个. 与在微成像问题中涉及复调和和有理函数的零点相对应, 这一问题涉及研究复超越调和函数的零点问题.

公开问题 2 确定在多个镜面上等温椭圆质量分布的透镜最大成像数目.

5. 随机引力透镜

在透镜成像作用中, 往往并不知道恒星或者暗物质团簇的具体位置, 因此我们必须将透镜系统中的这些成分处理为随机量. 在这种情况下, 诱导的时间延迟族以及透镜映射也成为随机的, 并且自然地与随机场的几何联系起来.

随机场的理论主要围绕着易于处理的高斯场建立起来. 感兴趣的读者可以参考 Adler, Berry (贝利), Hannay, Longuet-Higgins, Nye, Taylor, Upstill, Worsham 等人的开创性工作 [5, 6, 7, 15]. 有趣的是, 引力透镜中的关键的随机场一般来说并不是高斯场.

5.1 非高斯性与随机微透镜

考虑一个随机微透镜的偏转势 ψ_g , 其所有点质量的质量相等 $m_i = m$, 并且点质量的位置 ξ_i 独立地均匀分布于以透镜面原点为圆心, 半径为 $R = \sqrt{g/\pi}$ 的圆盘 $B(\mathbf{0}, R)$ 内. 令 $T_{\mathbf{y},g}$, η_g 以及 $\mathbf{G}_g = (\Gamma_{1,g}, \Gamma_{2,g})$ 分别为单面时间延迟函数, 透镜映射以及 ψ_g 的剪切张量的分量构成的对. 令 $T_{\mathbf{y},g}^*(\mathbf{x}) = T_{\mathbf{y},g}(\mathbf{x}) + gm \log R$, $\eta_g^*(\mathbf{x}) = \eta_g(\mathbf{x})/\sqrt{\log g}$. 记 $T_{\mathbf{y},g}^*(\mathbf{x})$, $\eta_g^*(\mathbf{x})$, $\mathbf{G}_g(\mathbf{x})$ 的概率密度函数 (p.d.f.) 分别为 $f_{T_{\mathbf{y},g}^*(\mathbf{x})}$, $f_{\eta_g^*(\mathbf{x})}$ 和 $f_{\mathbf{G}_g(\mathbf{x})}$.

A. Petters, Tegui (特圭亚) 和 Rider (瑞德) 于 2009 年证明了 [55, 56]:

定理 6 [55, 56] 对于上述随机微透镜偏转势 ψ_g , $g = 1, 2, \dots$, 当 $\mathbf{x} \in B(\mathbf{0}, R)$ 时, 概率密度函数 $f_{T_{\mathbf{y},g}^*(\mathbf{x})}$, $f_{\eta_g^*(\mathbf{x})}$ 和 $f_{\mathbf{G}_g(\mathbf{x})}$ 是非高斯的. 当 $g \rightarrow \infty$ 时, 其渐近形式为

- (1) $f_{T_{\mathbf{y},g}^*(\mathbf{x})}(\mathbf{t}) = f_{\mathbf{G}_{\mathbf{m},g}}(\mathbf{t}) + O(1/g^{3/2})$,
- (2) $f_{\eta_g^*(\mathbf{k})}(\mathbf{k}) = f_{\mathbf{G}_{\mathbf{s},g}}(\mathbf{k})[1 + E_g(\mathbf{k})] + O(1/\log g)$,
- (3) $f_{\mathbf{G}_g(\mathbf{x})}(\mathbf{g}) = f_{\mathbf{Ch},g}(\mathbf{g})[1 + H_g(\mathbf{g})] + O(1/g^3)$,

其中 $f_{\mathbf{G}_{\mathbf{m},g}}$, $f_{\mathbf{G}_{\mathbf{s},g}}$ 和 $f_{\mathbf{Ch},g}$ 分别为伽玛密度, 二元高斯密度以及伸缩二元 Cauchy (柯西) 密度. 可积函数 E_g 和 H_g 的显形式参考 [55, 56].

下面举例阐明随机 η_g , 令 $\kappa_c = 0.405$, $\gamma = 0.3$, 并且 $\kappa_* = \pi m = 0.045$. 在 [55] 中得出, 当 g 为百万量级时, 随机透镜映射 $\eta_g: L \rightarrow S$ 将 L 上的点 $\mathbf{x}_0 = (u_0, v_0)$ 映入以 $\mathbf{a}_0 = ((1 - \kappa_c + \gamma)u_0, (1 - \kappa_c + \gamma)v_0)$ 为中心、角半径为 $r_0 = 0.1$ 的圆盘内一个点 $\mathbf{x}_o$ 的概率为 56%. 当半径变为 $2r_0$ 时, 概率跃变为 97%.

5.2 全局期望与 Kac-Rice (卡茨 - 赖斯) 公式

对于随机时间延迟函数 T_y , 令 $N_+(D, \mathbf{y})$ 为在透镜面上一个闭圆盘 D 内的正手性像的随机数目. 在适当的物理条件下, 通过随机场理论 [5, 6], 可以由卡茨 - 赖斯公式得到 $N_+(D, \mathbf{y})$ 的期待值 [56]:

$$E[N_+(D, \mathbf{y})] = \int_D E[\det[\text{Jac } \boldsymbol{\eta}](\mathbf{x}) \mathbf{1}_{\mathcal{G}_A}(\mathbf{x}) | \boldsymbol{\eta}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}] f_{\boldsymbol{\eta}(\mathbf{x})}(\mathbf{y}) d\mathbf{x}, \quad (5)$$

其中 $\mathbf{1}_{\mathcal{G}_A}$ 是下述集合 $\mathcal{G}_A$ 上的特征函数

$$\mathcal{G}_A = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2: \det[\text{Jac } \boldsymbol{\eta}](\mathbf{x}) \in (0, \infty)\},$$

并且 $f_{\boldsymbol{\eta}(\mathbf{x})}$ 是 $\mathbf{x}$ 点透镜映射的概率密度函数.

对于大多数应用而言, (5) 式是不够的, 这是因为光源位置 $\mathbf{y}$ 未知, 因而是随机向量. 将 (5) 式推广, 取光源的位置的平均在物理上是非常自然的. 这就是所谓的“全局期望”. 令 $\{\mathfrak{S}\}$ 为 S 的可数紧覆盖, 并且每一个覆盖 $\mathfrak{S}$ 都有同样的正勒贝格测度 $|\mathfrak{S}_0|$. 构造一族随机光源位置 $\mathbf{Y}$ 分布 $\{\mathbf{Y}_{\mathfrak{S}}\}$, 其中 $\mathbf{Y}_{\mathfrak{S}}$ 为 $\mathfrak{S}$ 上的均匀分布. 正手性透镜像的数目的全局期望定义为 $E[N_+(D, \mathbf{y})]$ 对族 $\{\mathbf{Y}_{\mathfrak{S}}\}$ 的平均值, 记为 $\hat{E}[N_+(D, \mathbf{y}; \mathfrak{S})]_{\{\mathfrak{S}\}}$.

A. Petters, 瑞德, 和特圭亚于 2009 年 [56] 使用卡茨 - 赖斯技术得到

定理 7 [56] D 中的正手性透镜像数目的全局期望值为

$$\hat{E}[N_+(D, \mathbf{y}; \mathfrak{S})]_{\{\mathfrak{S}\}} = \frac{1}{|\mathfrak{S}_0|} \int_D E[\det[\text{Jac } \boldsymbol{\eta}](\mathbf{x}) \mathbf{1}_{\mathcal{G}_A}(\mathbf{x})] d(\mathbf{x}).$$

定理 7 可以应用到非常一般的透镜情景中. 更进一步, 这一定理并非仅是个形式化的公式, 因为应用这个公式可以计算随机微透镜中的极小类型透镜像数目的全局期望值. 例如, [56] 指出, 如果令 $g = 1000$, $\kappa_{\text{tot}} = \kappa_c + \kappa_* = 0.45$, 并且 (γ, κ_*) 在物理上合理的范围 $(0, n, 0, n)$ 内变化, $n = 1, 2, 3, 4$, 则即便存在 1000 左右的微成像, 极小类型透镜像数目的全局期望仍在 1 到 3 之间. 因此, 在这样的参数设定下极小类型透镜像的数目要远远小于鞍点类型透镜像的数目. 然而, 需要注意的是极小类型透镜像数目的全局期望在 $(1 - \kappa_{\text{tot}})^2 = \gamma^2$ 时会发散.

公开问题 3 发展一套随机引力透镜的一般性数学理论.

随机微透镜以及星系中随机暗物质团分布的透镜效应的研究已经分别由 [55, 56] 和 [33] 肇始. 然而大量的随机和概率问题仍然有待探索. (未完待续)

(钟培南 唐文林 徐鹏 译 何孝凯 王世坤 校)

(上接 263 页) 数学经典富有创意的注释中建议读者利用剖分——“对小纸片上的图, 对角剖分切开, 重新安排拼在一起, 把它们组成特殊的形状” [7, p.71]——来求解而得到充实.

现在, 在受到适时、恰当的启迪之后, 我对自己在智力方面的妄自尊大, 谦恭地向我的中国数学前辈道歉; 我还要力劝可能从事类似的数学史研究的同事; “当你要对一个历史上的求解方法作出假设时需要十分小心. 古人可能并不以我们的方法行事. 也许, 他们使用的是更好的方法!”

参考文献 (略)

(袁向东 译 姚景齐 校)